

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية والتعليم الخاصة سليم

ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM

www.ets-salim.com 021 87 10 51 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger

رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

غضيري - ابتدائي - متوسط - ثانوي

إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010

مارس 2014

المستوى: الثالث ثانوي (تسيير واقتصاد) 3ASGE

الصدّة: 3 سا

امتحان فاج مادة الرياضيات للفصل الثالث

التمرين الأول (05 نقاط):

الجدول التالي يوضح انخفاض درجة الحرارة θ_i كلما غصنا في عمق الأرض
(وحدة الحرارة θ_i : الدرجة المئوية $^{\circ}C$ ، وحدة العمق x_i : متر m)
نضع : $t_i = \frac{x_i}{100}$

x_i	0	100	200	400	800	1000
θ_i	26,8	18,5	10,7	7,7	5,1	4,8
t_i						

- 1- مثل سحابة النقط $(t_i; \theta_i)$.
- 2- أكتب معادلة مستقيم الانحدار بمعاملين a و b مدورين الى 0,01 .
- 3- استنتج التقلص الحراري الخطي في حدود درجات الحرارة المعطاة
- 7- ما تقديرك لدرجة الحرارة في عمق مقدارة 1 Km ؟

التمرين الثاني (05 نقاط):

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ حيث : $u_0 = 1$ ومن أجل $n \geq 1$ ، $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{2}$

- (1) أحسب u_1 ، u_2 ، u_3 .
- (2) α عدد حقيقي غير معدوم . من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $v_n = u_n + \alpha$.
عين قيمة العدد α التي تكون من أجلها المتتالية (v_n) هندسية .
عبر عن v_n بدلالة n ؛ استنتج عبارة u_n بدلالة n .

الصفحة 2/1

(3) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

(4) عين نهاية المتتالية (u_n) .

(5) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$. استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$

التمرين الثالث (10 نقاط):

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1- أوجد a, b, c حيث: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2}$

2- أدرس النهايات على مجال تعريفها:

3- أ) بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن: $f'(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^3}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب) شكل جدول تغيرات الدالة f .

4- أثبت أن المنحني (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل يطلب تعيينهما.

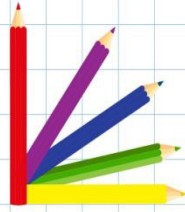
5- أوجد معادلة لـ (Δ) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة ¹.

6- أرسم (Δ) و المنحني (C_f) .

7- عين الدالة الأصلية F للدالة f على المجال $]0; +\infty[$ و التي تحقق $F(2) = -10$

8- أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين اللذين معادلتهما: $x=1$ و $x=2$.

بالتوفيق



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مؤسسة التربية و التعليم الخاصة **سليم**

ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT **SALIM**



www.ets-salim.com



021 87 10 51



021 87 16 89



Hai Galloul - bordj el-bahri alger

رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

لخضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي

إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010

تصحيح اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

السنة الدراسية: 2013/2014

المرّة: 03 ساعات

السنة الثانية تسيير و إقتصاؤ

التمرين الأول :

1- قراءة بيانية :

$$f'(0) = 0 \text{ مماس أفقي}$$

$$f(0) = -1$$

$$f'(1) = 0$$

2- تعيين a و b

$$f(0) = b = -1$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 6x$$

$$f'(1) = 3a - 6 = 0 \text{ و منه } a = 2$$

3- جدول تغيرات f من المنحنى

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	-1	-2	$+\infty$

التمرين الثاني :

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \text{ حلول المعادلة}$$

$$\Delta = 1 > 0 \text{ المعادلة تقبل حلين متمايزين}$$

$$x_2 = 2 ; x_1 = 1$$

تحليل $A(x)$

$$x \in [1, 2] \text{ -2 حلول المترابحة :}$$

حي قعلول - برج البحري - الجزائر

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 -الفاكس : Tel-Fax : 021.87.10.51

3- نشر :

$$B(x) = 3\left(x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{49}{36} - \frac{25}{36}\right)$$

$$B(x) = 3\left(x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{24}{36}\right) = 3x^2 - 7x + 2$$

4- أ- مجموعة تعريف : $D = \{x \in \mathbb{R} / B(x) \neq 0\}$

$$B(x) = 0 \Leftrightarrow 3\left(x - \frac{7}{6} - \frac{5}{6}\right)\left(x - \frac{7}{6} + \frac{5}{6}\right) = 0$$

$$3(x - 2)\left(x - \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$D = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}, 2\right\}$$

ب- الاختزال

$$E(x) = \frac{\cancel{(x-1)}(x-2)}{\cancel{(x-1)}(3x-1)} = \frac{x-2}{3x-1}$$

$$E(x) = \frac{x-2}{3x-1} \leq 5$$

$$\frac{x-2}{3x-1} - 5 \leq 0 \rightarrow \frac{3-14x}{3x-1} \leq 0$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{14}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x-1$	-	-	○	+
$3-14x$	+	○	-	-
A	-	+		-

$$S = \left]-\infty, \frac{3}{14}\right] \cup \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$$

مسألة :

$$f(x) = \frac{ax^2 + (b-2a)x + c - 2b}{x-2} \quad -1$$

$$\leftarrow f(x) = x + 3 + \frac{4}{x-2} \quad \begin{cases} a=1 \\ b-2a=1 \\ c-2b=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=3 \\ c=-4 \end{cases}$$

2- حساب النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + 3 + \frac{x}{x-2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \quad (x-2) \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad (x-2) \rightarrow 0^-$$

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2} \quad \text{3- دراسة تغيرات } f:$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+3)] = 0 \quad \text{5-}$$

$$x_2 = -2 \quad ; \quad x_1 = 1 \quad \leftarrow \quad y = 0 \quad : \quad xx'$$

$$B(-2, 0) \quad A(1, 0)$$

$$y = 1 \quad \leftarrow \quad x = 0 \quad : \quad yy'$$

$$C(0, 1)$$

7- تقاطع مع المحاور:

$$\text{8- معادلة المماس عند } x_0 = 4 \quad \leftarrow \quad y = 9$$